



לכבוד:

תאריך:

א.ג.ג.,

חוות דעת מומחה וממצאי ביקורת ליקויי בניה

שם המומחה: נחשון הורביץ

מקום עבודה: הורביץ מהנדסים

אני החתום מטה עפ"י בקשת משפחת יצחקי, ביקרתי ביום [REDACTED] בדירה מס' [REDACTED] ברחוב [REDACTED]

מטרת הביקור הינה מתן חוות דעתי הנדסית בעניין ליקויים בנכס הנדון
אני נותן חוות דעת זו במקום עדות בבית משפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב, שלעניין החוק
הפלילי בדבר עדות שקר בבית משפט, הנני מצהיר כי חוות הדעת נסמכה רק על סמך ידיעותיי ואין לי כל
עניין בנכס הנבדק.

ואלה פרטי השכלתי:

בוגר באקדמיה לבנין B.sc

רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כמהנדס, מספר רשום: 28310154

ואלה פרטי ניסיוני:

מהנדס מומחה לביקורת מבנים ובדיקת ליקויי בניה בחברה.

מנהל פרויקטי מגורים

מפקח בניה בתעשייה אווירית

ביצוע וניהול פרויקטים לבנייני מגורים, ציבוריים, משרדים ותעשייה מסוגים שונים.

בעל ניסיון רב בעבודות ביסוס, שלד, גמר, פיתוח, פיקוח, בדיקת והכנת חשבונות, מכרזים, מפרטים,
כתבי כמויות, עלויות בנייה, ביקורת מבנים ובדיקת ליקויי בניין.

מסמכים שהיו לפני החתום לצורך הכנת חוות דעת זו:

- א.תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) תש"ל 1970 .
- ב.חוק מכר (דירות) תשל"ג 1973 .
- ג.הוראות למתקני תברואה (הל"ת) התשל"א 1970 .
- ד.מפרט כללי לעבודות בנייה בהוצאת משרד הביטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון. (הספר הכחול)
- ה.תקנים ומפרטים של מכון התקנים הישראלי.
- ו.הנחיות לתכנון חניה של משרד התחבורה (מנהל היבשה האגף לתכנון תחבורתי), פרק ד': תכנון חניונים
- ז.תוכניות מכר של דירה
- ח.מפרט טכני של הדירה

תיאור הנכס ופרטים כלליים

- הנכס הנבדק הינו דירה בת 4 חדרים והיא נמצאת בקומה 2 של בניין מגורים משותף בעל 5 קומות מעל קומת כניסה.
2. במועד הביקור בדירה, הדירה מחוברת למערכות מים, חשמל, גז ותקשורת.
3. במועד הביקור בדירה, הדירה טרם אוכלסה.
4. חוות דעת זו אינה מתייחסת לליקויים בעבודות שבוצע ע"י הדיירים .
5. חוות דעת זו אינה מתייחסת לליקויים בעבודות רכוש משותף של המבנה.
6. חוות דעת זו אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיזי של הנכס לבין הרישום ברשויות שונות כגון העירייה, טאבו מנהל מקרקעי ישראל וכו' ואינה מתייחסת לבדיקת חישובים סטטיים של המבנה.
7. חוות דעת זו ערוכה ע"פ דרישות תקנים, תקנות או מסמכים אחרים רלוונטיים שהיו בתוקף בזמן קבלת היתר.
8. חוות הדעת מתארת את מצב הנכס וליקויים הקיימים במועד הביקור. ייתכן שבעתיד יתגלו ליקויים נוספים ו/או יופיעו סדקים ו/או רטיבות ו/או פגמים תרמיים או אקוסטיים בנכס אשר לא קיימים במועד הביקור, ולכן אינם נכללים בחוות דעת זו.
9. תיאור הדירה: הדירה כולה הינה במפלס אחד.
- סלון, מטבח, מרפסת סלון, חדר אמבטיה, 2 חדרים שירותים מרפסת שירות, ממ"ד, חדר שינה הורים עם חדר רחצה, 2 חדרים שינה ילדים.
- לדירה חניה צמודה מקורה ומחסן בקומה 2.
10. צולמו צילומים במהלך ביקורי בנכס הנדון.

11. בנכס בוצע הריצוף מאריחי קרמיקה וגרניט פורצלן (במידות שונות).
12. הוצגו בפני בעת ביקורי :
 - תוכנית מכר של דירה.
 - מפרט טכני של הדירה.
 - התלווה אלי בביקור מר וגב' [REDACTED] .
15. ע"פ המידע שנמסר לי הדירה נרכשה לפני תחילת העבודות שלד בשנת 2015.
16. ע"פ מידע שנמסר לי בוצעו שינויים ושדרוגים בדירה ע"י הקבלן במהלך עבודות בניה לפני מסירת הדירה בהתאם לתוכנית שינויים ותוספת למפרט הדירה.
17. קירות חוץ של הבניין מחופים באבן טבעית.
18. הבניין נבנה מאלמנטים טרומיים.
19. ללא פירוקים מדגמיים ובדיקות מעבדה מאושרת לא ניתן לבחון בטיב החומרים בשלד המבנה.
20. ע"פ המידע שנמסר לי אחרי קבלת הדירה לא בוצעו עבודות ע"י הדיירים .

לצורך ביצוע הבדיקה נעזרתי בציווד המפורט:

פלס דיגיטלי, זוויתן תקני 30 ס"מ , סרגל אלומניום 2 מ' , פרוטימטר , מד מרחק, פלס לייזר, מטר, קליבר דיגיטלי , מדי מרווח.

אלו הממצאים שמצאתי:

1. חיפויי קרמיקה: בחלק גדול מהמישקים לא נשמר המרווח המופיע בתקן 1555 חלק 2

4.7. מישקי התפשטות

4.7.1. מישקים מבניים

המישקים המבניים (הגדרה 1.3.17) יעברו דרך מערכת החיפוי כולה בקו ישר וברוחב המישק המתוכנן (ראו דוגמה בציור 3).

4.7.2. מישקי ביניים

מישקי הביניים (הגדרה 1.3.18) יעברו דרך שכבת ההדבקה ושכבת האריחים או הלוחות.

רוחב מישקי הביניים יהיה 6 מ"מ לפחות.

מישקים אנכיים יהיו במפגש בין מישורים (כגון: פינות פנימיות וחיצוניות – ראו דוגמות בציורים 2 ו-5).

מישקים אופקיים יהיו במקומות אלה:

- במפגש בין קיר לרצפה ולתקרה (ראו דוגמה בציור 4);

- במפגש בין שני מישורים (כגון: מתחת לבליטות).

המרחקים בין מישק אופקי למשנהו ובין מישק אנכי למשנהו יהיו בהתאם לתכנון.

4.7.3. מישקי הפרדה

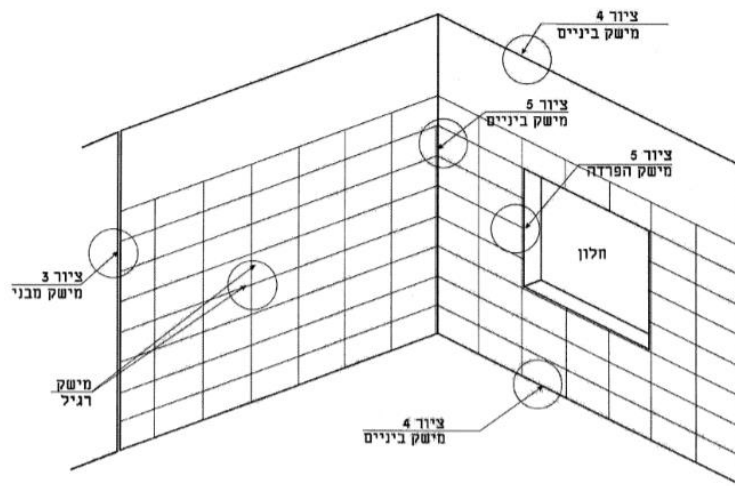
מישקי הפרדה (הגדרה 1.3.19) יעברו דרך שכבת ההדבקה ושכבת האריחים או הלוחות.

מישקי הפרדה יהיו במקומות שבהם חומר הרקע משתנה, ובמקומות המפגש בין האריחים או הלוחות

לרכיבי בניין, כגון חלונות (ראו דוגמות בציורים 2 ו-5).

רוחב מישקי הפרדה יהיה 4 מ"מ לפחות.

ת"י 1555 חלק 2 (2014)



ציור 2 - דוגמות סכמטיות למישקים

מצורפות תמונות ממדרי המקלחת



מישק ביניים



2. ישנן קפיצות בין אריחי הריצוף מעל המותר בתקן 1555

פרק ג – דרישות תפקוד

3.2. מפלס פני הרצפה והתאמה לתכנון

בשורה השלישית, המשפט המתחיל במילים "הסטיות המקסימליות המותרות" והמסתיים במילים "כמפורט בתקן הישראלי ת"י 789" יושט, ובמקומו יכתב:

הסטיות המקסימליות המותרות מהתכנון יהיו כמפורט להלן:

- הפרש הגובה המקסימלי המותר בין אריחים סמוכים (ראו סעיף 5.1.4.5.1):
- לא יהיה גדול מ-1.5 מ"מ כאשר רוחב המישק בין הלוחות או האריחים הוא 3 מ"מ עד 5 מ"מ;
- לא יהיה גדול מ-1.8 מ"מ כאשר רוחב המישק בין הלוחות או האריחים גדול מ-5 מ"מ.
- סטיות מקומיות במישוריות פני הריצוף (ראו סעיף 5.1.4.5.2): 4 מ"מ מקסימום.
- סטיות במפלס פני הרצפה (ראו סעיף 5.1.4.6): ± 5 מ"מ מהמפלס המתוכנן, בכל נקודת מדידה.
- בשורות החמישית והשישית, המשפט המתחיל במילים "המתכנן ידאג לכך" והמסתיים במילים "(בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)" יושט, ובמקומו יכתב:
- גובה החלל לאחר הריצוף יתאים לנדרש בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970;





5.1.4.5. בדיקת הפרשי גבהים בין אריחים סמוכים

בודקים את הפרשי הגבהים בין שני אריחים סמוכים באמצעות סרגל מתכת שאורכו 10 ס"מ. מצמידים את תחתית הסרגל אל פני האריח הגבוה מבין השניים, בניצב למישק שבין האריחים. מודדים את הפרש הגובה בין תחתית הסרגל לבין פני האריח, בקצהו, מעל מקצוע האריח. מודדים ב-3 נקודות לאורך המישק שבין שני האריחים. הפרש המדידות הגבוה ביותר הוא הפרש הגובה שבין האריחים.

הקבלן נדרש לפרק את הריצוף הבעייתי ולבצע מחדש.

3. גובה דלת חדר שירות: גובה הדלת הינו 1.921 מ' , גובה זה אינו עומד בתקנות התכנון והבניה .

גובה הדלת תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.1.4 (א) הגובה המינימלי הפנוי למעבר בפתח או דלת יהיה 1.98 מטרים לפחות.
(ב) הגובה יימדד ממישור הרצפה עד תחתית משקוף הדלת.



הקבלן נדרש לפרק את המשקוף ולהתקין משקוף חלופי .

4. המעקה במרפסת הינו "מעקה מורכב" כאשר סורג הברזל מורחק מהקצה יותר מ 4.5 ס"מ ובכך למעשה גובה המעקה אינו נמדד מהרצפה.

סימון ח': הגנה לשקומות עם הפרשי גבהים בבנין ומחוצה לו

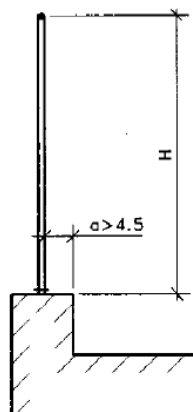
מעקה בבנין תק' תשס"ה-2004

2.100 בכל מרפסת בבנין ובכל פתח בקיר בבנין שקיימת סכנת נפילה ממנו, וסכל מוקום בבנין שבו הפרשי הגובה בין שני מפלסים סמוכים הוא 0.60 מטר לפחות, יותקן מעקה שיתקיימו בו דרישות תקן ישראלי, ת"י 1142 מעקים ומסעדים (להלן – ת"י 1142).

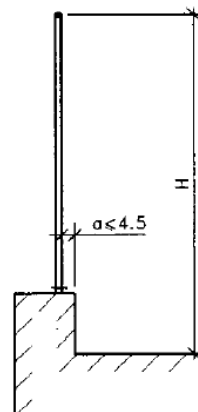
7. 1. 2 מעקה מרוכב (הגדרה 3.8)

מודדים את גובהו של מעקה מרוכב כמתואר בסעיף 7.1.1 אם המעקה מותקן כמתואר באתד הציורים א, ג, 5, 5ה.

בכל שאר המקרים, גובה מעקה מרוכב ייחשב גובה חלקו העליון בלבד (ציורים 5ב, 5ד).



ציור 5ב



ציור 5א

7.2. מידת הגובה של המעקה

גובה המעקה, הנמדד כמתואר בסעיף 7.1.1 או 7.1.2 בהתאם למבנה המעקה, יהיה כנקוב להלן:

7.2.1. גובה המעקה במהלך מדרגות (A בציור 6), לרבות במדרגות חוץ (הגדרה 3.9) ולמעט במערכת מדרגות חיצונית (הגדרה 3.10), יהיה 90 ס"מ לפחות.

7.2.2. גובה המעקה לאורך משטחי בניינים של מדרגות או כבשים (B בציור 6, C בציור 7), לרבות במדרגות חוץ ולמעט במערכת מדרגות חיצונית, יהיה 105 ס"מ לפחות.

על אף האמור לעיל, גובה המעקה המחבר קטעי מעקה לאורך שני משטחים משופעים ואשר אורכו אינו גדול מ-50 ס"מ, יהיה 90 ס"מ לפחות.

7.2.3. גובה המעקה במערכת מדרגות חיצונית יהיה 130 ס"מ לפחות.

7.2.4. גובה המעקה במרפסות, לרבות במרפסות של דירות גג, בפתחים בקירות, על גגות, לרבות על גגות של בניינים גבוהים ושל בניינים רבי-קומות, לאורך שפת כבש (C בציור 7) ובמקומות בתוך הבניין עם הפרשי גובה כנקוב בתקנות התכנון והבנייה, יהיה 105 ס"מ לפחות.



גובה מעקה המתכת מעל גובה מעקה הבטון הינו 102 ס"מ, יש צורך להוסיף הגבהה לגובה מינמלי של 105 ס"מ.

5. אנכיות קיר: בבדיקה על קיר מסדרון נמצאה סטיה מהמותר בתקן 1920

תיי 1920 חלק 2 (2002)

טבלה 2 - בדיקות של המוצר המוגמר

הבדיקה	האלמנט הנבדק	טיח פנים	טיח חוץ
		מספר הבדיקות (מינ') ומיקום הבדיקות	שטח הטיח מספר הבדיקות (מינ')
אנכיות (סעיף 5.2.3.2)	קירות ועמודים	בכל קיר 3 קווים: קו אחד במרכז הקיר ו-2 קווים במרחק (200-50) מ"מ מהפינה	חזית שרוחבה עד 5 מ' - 2 קווים - כל קו במרחק 50 מ"מ לפחות מקצה החזית
		בעמודים העמודים בפני עצמם ייבדק קו אחד במרכז העמוד	לכל 5 מ' נוספים לרוחב החזית קו נוסף

הסטיה בקיר בקו אחד גדול מ-15 מ"מ המותרים בתקן

נספח א - סטיות מותרות

(נורמטיבי)

הסטיות המותרות של הטיח יהיו כמפורט להלן⁽¹⁴⁾:

א-1. אנכיות

א-1.1. טיח פנים

סטיית הקיר המטויח מהאנכיות לא תהיה גדולה מהמפורט בטבלה א-1.

טבלה א-1 - סטיות מקסימליות של טיח פנים מהאנכיות

בקירות שגובהם עד 3 מ'		בקירות שגובהם יותר מ-3 מ'	
סטייה ממוצעת	סטייה בנקודה יחידה	סטייה ממוצעת	סטייה בנקודה יחידה
(מ"מ)	(מ"מ)	כש- ℓ גובה הקיר (מ"מ)	כש- ℓ גובה הקיר (מ"מ)
10	15	$\frac{\ell}{300}$	$\frac{\ell}{200}$

5. 2. 3. 2. אנכיות

א. טיח פנים

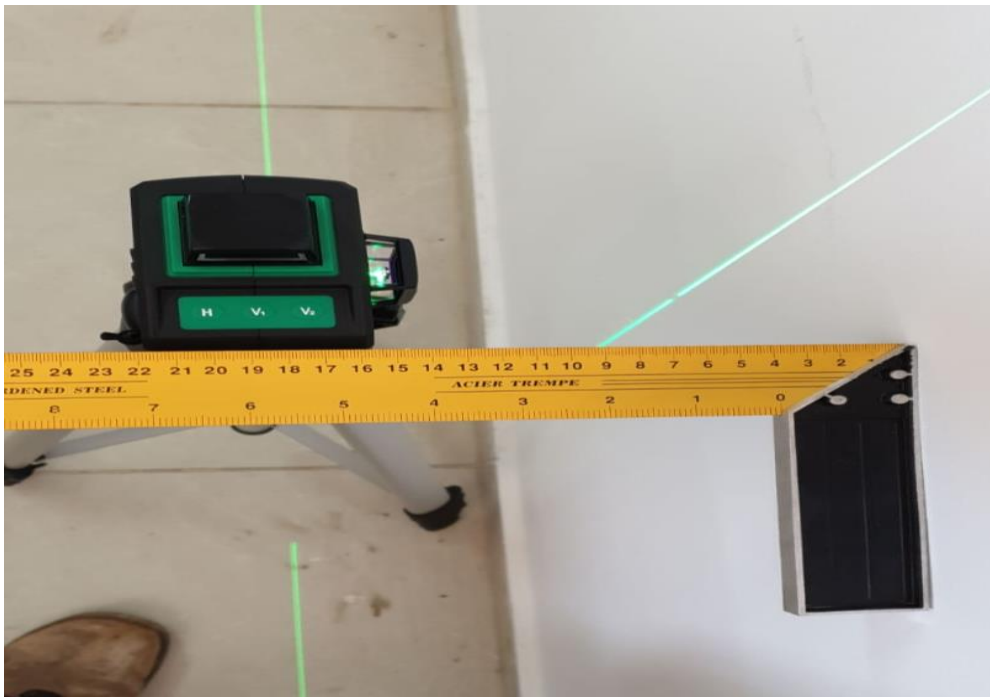
בודקים את אנכיות המשטח המטויח (בקירות ובעמודים) של טיח פנים באמצעות אנך (הגדרה 1.3.10) במקומות המצוינים בטבלה 2.
בודקים 300 מ"מ מעל לפני הרצפה המוגמרים.
קובעים את האנך במרחק (100-200) מ"מ מהמשטח הנבדק ומודדים את המרחק הקטן ביותר ואת המרחק הגדול ביותר בין פני הטיח לאורך הקו הנבדק לבין האנך, באמצעים המאפשרים דיוק קריאה של 1 מ"מ לפחות (ראו ציור 1).
מחשבים את הסטייה של המשטח המטויח מהאנך לפי הנוסחה:

$$a = a_2 - a_1$$

שבה:

- a - הסטייה של המשטח המטויח מהאנך לאורך הקו הנבדק (מ"מ);
- a_1 - המרחק הקטן ביותר בין פני הטיח הנבדק לבין האנך (מ"מ);
- a_2 - המרחק הגדול ביותר בין פני הטיח הנבדק לבין האנך (מ"מ).

הסטייה מהאנכיות לא תהיה גדולה מחמפורט בסעיף 3.2.





הליקויי מסובך לתיקון, הלקוח יופנה לשמאי ע"מ להעריך את ירידת הערך.

6. גובה אסלה שרותי הורים: גובה האסלה הינו 41.5 ס"מ מגובה הריצוף,
גובה זה הינו תואם את המובא בתקן 1205 חלק 3

המידה המומלצת	תיאור המידה	המידה בציר
לנוער ולמבוגרים: 39 ± 1 לילדים: 35 ± 1	גובה הפנים העליונים של האסלה	H
לנוער ולמבוגרים: $H_1 = H + {}^{(N)}\Delta_1$ לילדים: $H_1 = H + {}^{(B)}\Delta_2$	גובה חיבור צינור המים הקרים למזרם	H ₁
הערות לטבלה:		
(א) Δ_1 - בתחום 50 - 65		
(ב) Δ_2 - בתחום 50 - 55		

ציר א-3 - אסלות ישיבה - מידות התקנה ומידות שטח גישה
(המידות בסנטימטרים)



גובה האסלה 42.5 ס"מ, על הקבלן לפרק ולהרכיב בגובה נמוך יותר 40-38 ס"מ.

7. חלונות ווטרינות: על וטרינה יציאה למרפסת וחלונות בחדרי שינה ילדים קיימות שריטות שאינן עומדות בתקן 1068.2

202. גימור הפרופילים

202.1. כללי	פרופילי האלומיניום יהיו מאולגנים (מצופים בציפוי אנודי) (מין 104.2.1) או צבועים (מין 104.2.2). גימור כל הפרופילים בחלון אחד יעשה על ידי אותו מפעל. פרופילים בעלי אותו גוון בחלון אחד לא יגומרו בשיטות גימור שונות, למעט תיקוני פגמים קלים. לא יהיה כל פגם בפרופילי החלון במשטחים העיקריים שלו (הגדרה 103.2).
202.2. אלגון (ציפוי אנודי)	הציפוי יתאים לדרישות שלהלן ולכל דרישות התקן הישראלי ת"י 4402 חלק 2 לגבי האלגון.

יש צורך לפרק את הפרופילים ולבצע צביעה מחדש.

מסתור כביסה – המסתור מרוחק ממשטח הדריכה כ"מ, מרווח זה מצריך הוספת רכיב אופקי לצורך בטיחות

3. 2. 2. תכנון מסתור אשר בסמוך לו יש משטח המאפשר דריכת בני אדם

3. 2. 2. 1. כללי

גובה המסתור מפני משטח הדריכה יהיה 105 ס"מ לפחות.
אם המרווח בין קצה משטח הדריכה לבין המסתור אינו גדול מ-10 ס"מ, יכלול המסתור רכיב אופקי בהתאם למתואר בסעיף 3.2.2.2; הרכיב האופקי יימצא לכל אורך המסתור.
אם המרווח בין קצה משטח הדריכה לבין המסתור גדול מ-10 ס"מ, יש להציב בקצה משטח הדריכה מעקה המתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י 1142.

3. 2. 2. 2. רכיב אופקי

במסתור הכולל רכיב אופקי, גובה הרכיב האופקי מפני משטח הדריכה הסמוך למסתור לא יהיה קטן מ-90 ס"מ ולא יהיה גדול מ-120 ס"מ. אין צורך ברכיב אופקי במסתור המכסה את כל המרווח שבין משטחי דריכה קומתיים ועומד בעומסים המפורטים בסעיף 3.2.2.3 ב.

בנוסף לכך לא קיימת תווית אזהרה כנדרש בתקן

2. 1. 3. תווית אזהרה

יצרן המסתור יספק תווית שרוחבה 20 ס"מ וגובהה 10 ס"מ, העשויה מחומר בר-קיימא. על התווית תירשם באופן ברור וקריא אזהרה במילים אלה: "אין לטפס על המסתור, אין להישען עליו ואין לעשות בו שינויים ללא ייעוץ אדריכלי והנדסי".
האזהרה תירשם באותיות אדומות על גבי רקע לבן.
תווית האזהרה תחובר בכל דירה, במקום הנראה לעין, בצידו הפנימי של המסתור או בחלק הבניין שעל יד המסתור.

8. הצטברות מלחים במישקים ליד יציאה למרפסת: כתמים אלו מצביעים על רטיבות אפשרית בחומר המילוי.

בבדיקה באמצעות פרוטימטר ניתן לראות הפרשים בין החלק העליון לחלק התחתון של הקיר. יש צורך ל בדיקה של מכון התקנים לתכולת רטיבות.

2.1.4. אגרגאטים

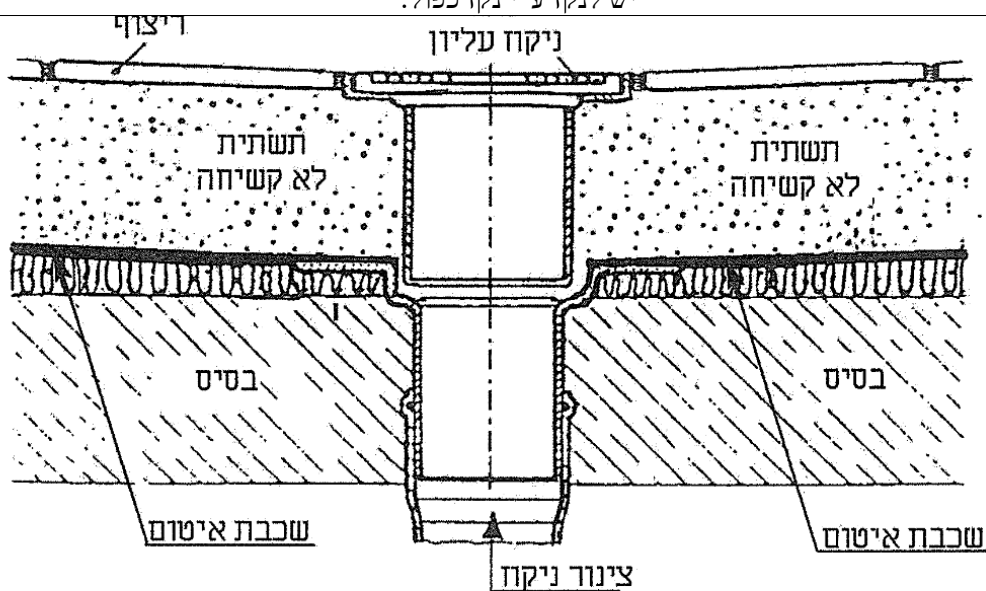
האגרגאטים למלט ולחול לתשתית יעמדו בדרישות התקן הישראלי ת"י 3 עבור אגרגאטים לבטון. החול לחומרי ההדבקה ולתשתית יהיה חול צורני נקי ויבש. גודל אגרגאט "סומסום" וגודל הרכיבים המופקים בתהליכי מחזור יהיה 9.5 מ"מ מקסימום. בעת התקנת מערכת הרצפה תכולת הרטיבות של חול לתשתית (אחוזים) במשקל לפני השימוש) לא תהיה גדולה מ-6%, בבדיקה במעבדה בייבוס בטמפרטורה גדולה מ-105° צ'.

בעת התקנת מערכת הרצפה תכולת הרטיבות של האגרגטים המכונים "סומסום" לתשתית (אחוזים) במשקל לפני השימוש) לא תהיה גדולה מ-3%, בבדיקה במעבדה בייבוס בטמפרטורה גדולה מ-105° צ'.

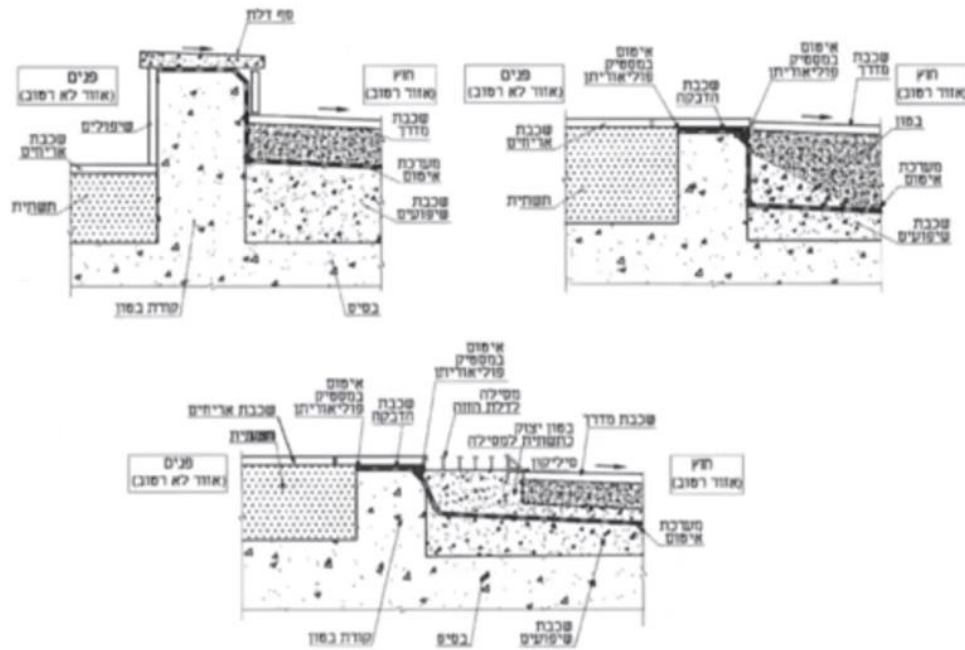




יש צורך לבצע הפרדה בין שטח המרפסת לדירה לפי הפרט הופיע בתקן או דומה לו, את שטח המרפסת יש לנקז ע"י נקז כפול.



ציור 3 – ניקוז כפול



צוור 2 – דוגמות למעברים בין פנים הדירה למשטחים חיצוניים חשופים לנשם

ניתוח כספי למחיר התיקונים:

	תיאור	הערות	יחידה	כמות	מחיר\יח	סה"כ שח
1	חיפוי קרמיקה		מ"ר			
2	תיקון ריצוף		מ"ר			
3	התקנת דלת		קומ'			
4	תיקון מעקה		קומ'			
5	תיקון אסלה		קומ			
6	אנכיות קיר	הערכת שמאי				
7	אלומניום ומסתור כביסה		קומ			
8	רטיבות קיר	תלוי בתוצאות בדיקת מעבדה	קומ			
	איטום במרפסת		קומ			
	סה"כ שח					

הערות כלליות:

- יתכן ולאחר בדיקת הדירה ימצאו ליקויים נוספים ע"י הדייר .
- המחירים בדוח זה מבוססים על מחירון דקל וניסיון המומחה, יתכנו פערים בעלות בעת ביצוע התיקון.
- המחירים צמודים למדד תשומות הבניה.
- אין דו"ח זה לוקח כל אחריות מהקבלן , על הקבלן מוטלת האחריות לתקן ליקויים אלו ואחרים ככל שידרש ע"י הקונה.
- חוות דעת זו אינה מתייחסת לעוגמת הנפש של הרוכש, הרוכש רשאי לפנות לעו"ד ע"מ לדרוש פיצויים בגין עוגמת הנפש ככל שיהיו.

**חוות דעת זאת נערכה על ידי לצורך תביעה בבית המשפט
לראייה באתי על החתום בתאריך**